

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 24-Nov-2010

Data da Revisão 11-Nov-2024

Número da Revisão 1

Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Descrição do produto:	Piperazine, anhydrous, AR
Cat No. :	W00032
Sinónimos	N,N-Diethylenediamine; 1,4-Diethylenediamine; Antitren
N.º CAS	110-85-0
Nº CE	203-808-3
Fórmula molecular	C4 H10 N2

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada	Produtos químicos de laboratório.
Sector de utilização	SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais
Categoria do produto	PC21 - Produtos químicos de laboratório
Categorias de processo	PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial
Categoria de Libertação para o Ambiente	ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)
Utilizações desaconselhadas	Não existe informação disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Endereço eletrónico	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Perigos físicos

Sólidos inflamáveis

Categoria 1 (H228)

Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 1 B (H314)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 (H318)

Sensibilização Respiratória

Categoria 1 (H334)

Sensibilização Cutânea

Categoria 1 (H317)

Toxicidade Reprodutiva

Categoria 2 (H361fd)

Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

Advertências de Perigo

H228 - Sólido inflamável

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias

H361fd - Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro

Recomendações de Prudência

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P342 + P311 - Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

bio-acumuladoras (vPvB)

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Componente	N.º CAS	Nº CE	Peso por cento	CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Piperazina	110-85-0	EEC No. 203-808-3	>95	Flam. Sol. 1 (H228) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Repr. 2 (H361fd)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Contacto com os Olhos	São necessários cuidados médicos imediatos. Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.
Contacto com a pele	Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. São necessários cuidados médicos imediatos.
Ingestão	NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico.
Inalação	Afastar da exposição, deitar. Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. São necessários cuidados médicos imediatos.
Autoproteção do Socorrista	Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar reação alérgica cutânea. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração: Os sintomas de reação alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico	Tratar os sintomas.
------------------------	---------------------

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

5.1. Meios de extinção

Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO₂). Produto químico seco. espuma química. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Material combustível.

Produtos de Combustão Perigosos

Óxidos de azoto (NO_x), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂).

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total.

Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

6.2. Precauções a nível ambiental

Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição.

6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Não respirar as poeiras. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Manuseie o produto apenas em sistemas fechados ou proporcione ventilação com exaustão adequada. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guardar em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado. Manter afastado do calor, faísca e chama. Proteger da luz solar direta. Área de substâncias inflamáveis. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias corrosivas.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

Componente	União Europeia	O Reino Unido	França	Bélgica	Espanha
Piperazina	TWA: 0.1 mg/m³ (8h) STEL: 0.3 mg/m³ (15min)	STEL: 0.3 mg/m³ 15 min TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr Resp. Sens.	TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures), indicative limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m³, indicative limit	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 0.3 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas)

Componente	Itália	Alemanha	Portugal	Holanda	Finlândia
Piperazina	TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuti. Short-term	TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1	STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutos TWA: 0.1 mg/m³ 8 horas	STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuten TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.028 ppm 8 tunteina TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina STEL: 0.084 ppm 15 minuutteina STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuutteina

Componente	Áustria	Dinamarca	Suíça	Polónia	Noruega
Piperazina	MAK-KZGW: 0.3 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.003 ppm 8 timer TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter		STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutach TWA: 0.1 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter, value from the regulation

Componente	Bulgária	Croácia	Irlanda	Chipre	República Checa
Piperazina	TWA: 0.1 mg/m³ STEL : 0.3 mg/m³	TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr. STEL: 0.3 mg/m³ 15 min	STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 0.3 mg/m³

Componente	Estónia	Gibraltar	Grécia	Hungria	Islândia
Piperazina	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides. STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutites.	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr STEL: 0.3 mg/m³ 15 min	STEL: 0.3 mg/m³ 8 TWA: 0.1 mg/m³	STEL: 0.3 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK	STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ 8 klukkustundum.

Componente	Letónia	Lituânia	Luxemburgo	Malta	Roménia
Piperazina	STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ IPRD STEL: 0.3 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden STEL: 0.3 mg/m³ 15 Minuten	TWA: 0.1 mg/m³ STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuti	TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore STEL: 0.3 mg/m³ 15 minute

Componente	Rússia	República Eslovaca	Eslovénia	Suécia	Turquia
Piperazina	MAC: 1 mg/m³	Ceiling: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 urah STEL: 0.3 mg/m³ 15	Binding STEL: 0.08 ppm 15 minuter	TWA: 0.1 mg/m³ 8 saat STEL: 0.3 mg/m³ 15

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

			minutah	Binding STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.03 ppm 8 timmar. NGV TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	dakika
--	--	--	---------	--	--------

Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Trabalhadores; Veja tabela de valores

Component	Acute effects local (Dermal)	Efeito agudo sistêmica (Dérmico)	Efeitos crônicos local (Dérmico)	Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico)
Piperazina 110-85-0 (>95)	DNEL = 2% in mixture (weight basis)	DNEL = 0.042mg/kg bw/day		DNEL = 0.014mg/kg bw/day

Component	Efeito agudo local (Inalação)	Efeito agudo sistêmica (Inalação)	Efeitos crônicos local (Inalação)	Efeitos crônicos sistêmica (Inalação)
Piperazina 110-85-0 (>95)	DNEL = 0.3mg/m ³	DNEL = 0.3mg/m ³	DNEL = 0.3mg/m ³	DNEL = 0.1mg/m ³

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

Component	água doce	Sedimentos de água doce	água intermitente	Microrganismos no tratamento de águas residuais	Solo (Agricultura)
Piperazina 110-85-0 (>95)	PNEC = 1.25mg/L	PNEC = 4.5mg/kg sediment dw	PNEC = 1.25mg/L	PNEC = 54mg/L	PNEC = 11.5mg/kg soil dw

Component	Água do mar	Sedimentos de água marinha	Água do mar intermitente	Cadeia alimentar	Ar
Piperazina 110-85-0 (>95)	PNEC = 0.125mg/L	PNEC = 0.45mg/kg sediment dw		PNEC = 4.6mg/kg food	

8.2. Controlo da exposição

Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

Equipamento de proteção individual

Proteção Ocular

Óculos (Padrão da UE - EN 166)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

Proteção das Mãos		Luvas de proteção		
Material das luvas	Tempo de penetração	Espessura das luvas	Padrão da UE	Luvas, comentários
Borracha natural Borracha de nitrilo Neopreno PVC	Veja as recomendações do fabricante	-	EN 374	(requisitos mínimos)
Proteção da pele e do corpo		Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.		

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Tipo de Filtro recomendado: Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Meia máscara recomendada: - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado Físico	Sólido	
Aspeto	Esbranquiçado	
Odor	Semelhante a amónia	
Limiar olfativo	Sem dados disponíveis	
Ponto/intervalo de fusão	107 - 111 °C / 224.6 - 231.8 °F	
Ponto de Amolecimento	Sem dados disponíveis	
Ponto/intervalo de ebulição	146 - 148 °C / 294.8 - 298.4 °F	@ 760 mmHg
Inflamabilidade (líquido)	Não aplicável	Sólido
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não existe informação disponível	
Limites de explosão	Inferior 4 vol%	
	Superior 14 vol%	
Ponto de Inflamação	65 °C / 149 °F	Método - Não existe informação disponível
Temperatura de Autoignição	320 °C / 608 °F	
Temperatura de Decomposição	Sem dados disponíveis	
pH	12	15% aq.solution
Viscosidade	Não aplicável	Sólido
Solubilidade em Água	150 g/L (20°C)	

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

Solubilidade noutros solventes	Não existe informação disponível	
Coefficiente de Partição (n-octanol/água)		
Componente	log Pow	
Piperazina	-1.24	
Pressão de vapor	15 mbar @ 50 °C	
Densidade / Gravidade Específica	Sem dados disponíveis	
Densidade Aparente	Sem dados disponíveis	
Densidade de Vapor	Não aplicável	Sólido
Características das partículas	Sem dados disponíveis	

9.2. Outras informações

Fórmula molecular	C4 H10 N2
Massa Molecular	86.14
Propriedades Explosivas	explosivas ar / vapor misturas possível
Sólidos inflamáveis	Velocidade de combustão, ou tempo de combustão = > 2.2 mm/s ou < 45 secs
Taxa de Evaporação	Zona húmida foi ultrapassada - Sim
	Não aplicável - Sólido

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais. Higroscópico. Sensível à luz.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa	Não ocorre polimerização perigosa.
Reações Perigosas	Não existe informação disponível.

10.4. Condições a evitar

Exposição à luz. Produtos incompatíveis. Exposição à umidade ou água. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Ácidos fortes. Anidridos de ácidos. Cloretos de ácidos.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Oxidos de azoto (NOx). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Informações sobre o Produto

a) toxicidade aguda;

Oral	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Cutânea	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Inalação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Componente	DL50 Oral	LD50 Dérmica	CL50 Inalação
Piperazina	2600 mg/kg (Rat)	4 mL/kg (Rabbit)	-

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

b) corrosão/irritação cutânea;	Categoria 1 B
c) lesões oculares graves/irritação ocular;	Categoria 1
d) sensibilização respiratória ou cutânea;	
Respiratório	Categoria 1
Pele	Categoria 1
	Pode causar sensibilização em contacto com a pele
e) mutagenicidade em células germinativas;	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
	Não mutagénico segundo o teste de AMES
f) carcinogenicidade;	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
	Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto
g) toxicidade reprodutiva;	Categoria 2
Efeitos na Reprodução	Pode comprometer a fertilidade. Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.
h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Órgãos-alvo	Nenhum conhecido.
j) perigo de aspiração;	Não aplicável
	Sólido
Sintomas / efeitos, agudos e retardados	O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração. Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino	Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.
--	---

SECÇÃO 12: Informação Ecológica

12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

Componente	Peixe de água doce	Pulga de Água	Algas de água doce
Piperazina	LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)		

12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência

Facilmente biodegradável
Solúvel em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

Componente	log Pow	Fator de bioconcentração (BCF)
Piperazina	-1.24	0.3 - 3.9 dimensionless

12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

Outras Informações

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos. Soluções com pH elevado devem ser neutralizadas antes da sua descarga.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

IMDG/IMO

14.1. Número ONU UN2579
14.2. Designação oficial de transporte da ONU PIPERAZINE
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 8
14.4. Grupo de embalagem III

ADR

14.1. Número ONU UN2579
14.2. Designação oficial de transporte da ONU PIPERAZINE
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 8
14.4. Grupo de embalagem III

IATA

14.1. Número ONU UN2579
14.2. Designação oficial de transporte da ONU PIPERAZINE
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 8
14.4. Grupo de embalagem III

14.5. Perigos para o ambiente Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não aplicável, produtos embalados

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componente	N.º CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECS	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Piperazina	110-85-0	203-808-3	-	-	X	X	KE-28758	X	X

Componente	N.º CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Piperazina	110-85-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not Listed
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Componente	N.º CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas	Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC)
Piperazina	110-85-0	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componente	N.º CAS	Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança
Piperazina	110-85-0	Não aplicável	Não aplicável

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

Regulamentos Nacionais

Classificação WGK

Veja tabela de valores

Componente	Alemanha Classificação de Águas (AwSV)	Alemanha - TA-Luft Classe
Piperazina	WGK1	Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration)

Componente	França - INRS (tabelas de doenças profissionais)
Piperazina	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis,RG 65,RG 66

15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / CSR) foi realizado pelo fabricante / importador

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H228 - Sólido inflamável

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H318 - Provoca lesões oculares graves

H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias

H361fd - Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de partição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Preparado Por

Data de preparação

Data da Revisão

Resumo da versão

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

24-Nov-2010

11-Nov-2024

Libertação inicial.

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .

Exoneração de responsabilidade

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Piperazine, anhydrous, AR

Data da Revisão 11-Nov-2024

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

Fim da Ficha de Dados de Segurança